

Monitor UV : Sistema de Monitoreo de Radiación Ultravioleta

Objetivo

Queríamos comprobar que el sensor de nuestro dispositivo mide de verdad la radiación ultravioleta y no entrega valores al azar. En concreto, que cuando el sensor está en sombra el valor se mantenga cercano a cero, y que ese valor suba cuando recibe más luz.

Condiciones de la prueba

La prueba se hizo el 23 de junio de 2026, alrededor de las 18:05 hrs, en un balcón. Como era el atardecer y el sensor estaba expuesto a poca luz, la radiación esperada era baja. El equipo usado fue el ESP32-S3 junto al sensor GY-ML8511, conectado a un computador para ir registrando las lecturas.

Procedimiento

1. Conectamos todo el circuito: el sensor UV, el LED RGB y el ESP32-S3.
2. Conectamos el ESP32 al computador mediante cable USB.
3. Cargamos el código del dispositivo (desarrollado con ayuda de inteligencia artificial) y abrimos el registro de lecturas.
4. Dejamos el sensor en el balcón y registramos las lecturas durante poco más de dos minutos.
5. Al final, acercamos el sensor a una fuente de más luz para ver si el valor reaccionaba.

Criterio de éxito

La prueba se considera exitosa si, estando en una hora con poca radiación, el valor se mantiene cercano a cero, y si al recibir más luz el valor sube de forma clara. Eso mostraría que el sensor está respondiendo a la radiación real y no entregando datos sin sentido.

Resultados y evidencia

Registramos 57 lecturas en poco más de dos minutos (de 18:05:49 a 18:07:52). Los valores se mantuvieron muy bajos: un promedio de 0,34 y un máximo de apenas 1,2, todos dentro del nivel bajo. En los últimos segundos, al exponer el sensor a más luz, el valor subió de 0,3 a 3,9 de forma rápida. El gráfico muestra ese comportamiento con claridad.

Lecturas registradas: 57

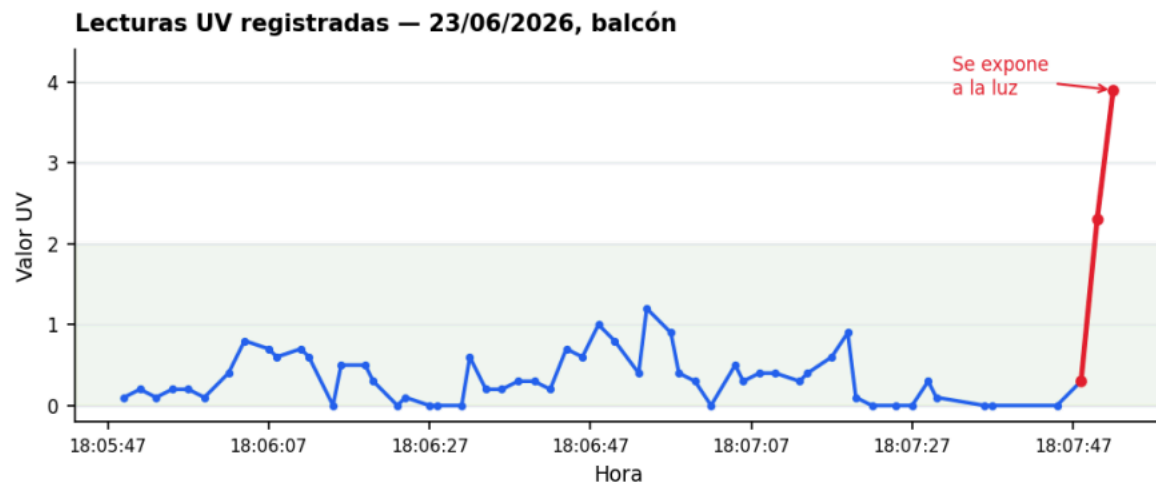
Duración: 2 min (18:05:49 – 18:07:52)

Promedio: 0,34

Máximo: 1,2

Mínimo: 0,0 (18:06:15)

Valor al exponer a la luz: hasta 3,9 (18:07:52)



Análisis de una falla

Durante la prueba notamos que las lecturas saltaban bastante de un segundo a otro (por ejemplo entre 0 y 1,2) aunque las condiciones no cambiaban. Es ruido normal del sensor, sobre todo con poca luz. Para reducirlo, el código toma 16 lecturas seguidas y las promedia antes de mostrar el valor, lo que entrega una medición más estable. Si quisiéramos afinarlo aún más, podríamos aumentar la cantidad de muestras del promedio.

Validación con el problema

En el Avance 1 identificamos que las personas que pasan tiempo al aire libre no tienen una forma directa de saber cuándo la radiación UV es alta y deben protegerse. Esta prueba muestra que el dispositivo entrega esa información: detecta correctamente cuándo la radiación es baja y reacciona cuando aumenta. Sobre esa lectura, el sistema enciende el LED del color correspondiente y muestra la recomendación en la página, que es justo lo que el usuario necesita para decidir si protegerse del sol.